



Б. Мартынов

ТЕОРЕМА ФЕРМА ДЛЯ МНОГОЧЛЕНОВ

Все вы, конечно, слышали о Великой теореме Ферма; она сформулирована им для натуральных чисел. В этой статье доказывается теорема Ферма для многочленов. Эта статья трудная. Некоторые факты, используемые в ней, выходят за рамки школьной программы. Заинтересовавшиеся читатели найдут все необходимое в книге Р. Куранта и Г. Роббинса «Что такое математика» или во втором томе «Энциклопедии элементарной математики».

Постановка задачи

Предположение, высказанное Ферма, заключается в том, что уравнение $x^n + y^n = z^n$ при $n > 2$ не имеет решений в натуральных числах. Доказательство этого предположения для общего случая не найдено и по сей день.

Однако оказывается, что если заменить натуральные числа x , y и z многочленами от одной переменной t : $x(t)$, $y(t)$, $z(t)$ - и написать уравнение

$$|x(t)|^n + |y(t)|^n = |z(t)|^n, \quad (1)$$

то аналогичную теорему уже удастся доказать.

Уточним постановку задачи. Прежде всего заметим, что многочлены $x(t)$, $y(t)$ и $z(t)$ удовлетворяют уравнению (1) тогда и только тогда, когда ему удовлетворяют многочлены $p(t) \cdot x(t)$, $p(t) \cdot y(t)$ и $p(t) \cdot z(t)$ (здесь $p(t)$ - произвольный многочлен, отличный от нуля). Поэтому достаточно доказать, что не существует тройки *взаимно*

простых многочленов. Многочлены называются *взаимно простыми*, если они не имеют общего множителя, отличного от константы (константа - это многочлен нулевой степени). Кроме того, надо, конечно, исключить тривиальное решение: тройку *много-членов* нулевой степени, поскольку для любых a и b тройка

$$x(t) = a, y(t) = b, z(t) = \sqrt[n]{a^n + b^n},$$

очевидно, является решением уравнения Ферма.

Между прочим, при $n = 1$ уравнение (1) имеет решение например,

$$x(t) = t, y(t) = t + 1,$$

$$z(t) = 2t + 1.$$

Имеет оно решение и при $n=2$. Легко проверить, например; что тройка

$$x(t) = t^2 - 1, y(t) = 2t,$$

$$z(t) = 2t + 1$$

является решением уравнения

$$|x(1)|^2 + |y(1)|^2 = |z(1)|^2.$$

Целью статьи является доказательство аналога Великой теоремы Ферма для *многочленов*:

При $n > 2$ не существует *трех взаимно простых многочленов* $x(t)$,